五年級上學期 數學 單元 5　線對稱圖形 答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　這條摺線叫對稱軸，兩側完全疊合的圖形就是線對稱圖形。
2. ×（2 分）　平行四邊形（斜的）沿任何一條線摺都不能完全疊合，所以不是線對稱圖形。
3. ○（2 分）　正 n 邊形有 n 條對稱軸，正六邊形有 6 條。
4. ○（2 分）　對稱的邊和角摺起來會完全疊合，所以邊一樣長、角一樣大。
5. ×（2 分）　對稱點到對稱軸的距離一樣遠，對稱軸會把兩點的連線平分成 2 段。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ③ 8 條（4 分）　正 n 邊形有 n 條對稱軸，正八邊形有 8 條。
2. ① A（4 分）　A 沿著中間的直線對摺，左右可以完全疊合；F、Z、R 摺起來都不能完全疊合。
3. ④ 互相垂直，而且連線被對稱軸平分成 2 段（4 分）　對稱軸垂直對稱點間的連線，並將連線平分成 2 段。
4. ② 8 公分（4 分）　Q 到對稱軸也是 4 公分，連線被平分成 2 段，4＋4＝8 公分。
5. ② 2 條（4 分）　菱形有 2 條對稱軸，就是兩條對角線所在的直線。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

下面是一個線對稱的五邊形 ABCDE：A 在最上面，其餘頂點依序是 B（右上）、C（右下）、D（左下）、E（左上），對稱軸通過 A 和 CD 邊的中點。

1. 答：3；4（6 分）　正 n 邊形有 n 條對稱軸。
2. 答：點 E；邊 AE；∠E（6 分）　B 在右上、E 在左上，摺起來會疊合；A 在對稱軸上，所以 AB 和 AE 疊合。
3. 答：9；6（6 分）　對稱邊一樣長：AE 是 AB 的對稱邊，ED 是 BC 的對稱邊。

4. 答：100；120（6 分）　對稱角一樣大：∠E 是 ∠B 的對稱角，∠D 是 ∠C 的對稱角。
5. 答：34 公分（6 分）　AB＋BC＋CD＋DE＋EA＝9＋6＋4＋6＋9＝34 公分。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 正方形、正五邊形、正三角形；(2) 正方形 4 條、正五邊形 5 條、正三角形 3 條（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：斜斜的平行四邊形不是線對稱圖形；正 n 邊形有 n 條對稱軸，所以正方形 4 條、正五邊形 5 條、正三角形 3 條。

第 2 題　答：(1) AF＝10、FE＝7、ED＝5 公分；(2) 44 公分；(3) ∠F＝120 度、∠E＝110 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：對稱邊一樣長、對稱角一樣大：AF 對稱 AB，FE 對稱 BC，ED 對稱 CD，∠F 對稱 ∠B，∠E 對稱 ∠C。周長＝2×(10＋7＋5)＝44 公分。

第 3 題　答：(1) 右邊，4 格，上面 6 格；(2) 8 格；(3) 就是 C 自己（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：對稱點到對稱軸一樣遠，所以 A′ 在右邊 4 格、同樣高度（上面 6 格）。A 和 A′ 的連線被對稱軸平分，4＋4＝8 格。在對稱軸上的點摺起來不會移動，它的對稱點就是自己。

第 4 題　答：(1) 5 公分、5 公分、6 公分；(2) 16 公分（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：打開後是原來的三角形加上它的對稱圖形。斜邊 5 公分有 2 條，3 公分的邊接在一起變成 3＋3＝6 公分；周長 5＋5＋6＝16 公分。

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　沿著對稱軸對摺，兩邊會完全疊合。
2. ○（2 分）　正 n 邊形有 n 條對稱軸。
3. ×（2 分）　例如正方形有 4 條、正六邊形有 6 條，不一定只有 1 條。
4. ×（2 分）　對稱點的連線和對稱軸是互相垂直的。
5. ○（2 分）　完全疊合的點叫對稱點、邊叫對稱邊、角叫對稱角。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ② 斜斜的平行四邊形（4 分）　斜平行四邊形不是線對稱圖形；其他三個都能找到摺線使兩邊完全疊合。
2. ④ 7 條（4 分）　正 n 邊形有 n 條對稱軸，所以是 7 條。
3. ① PM 和 QM 一樣長（4 分）　對稱軸把對稱點間的連線平分成 2 段，所以 PM＝QM。
4. ③ 對稱邊（4 分）　完全疊合的點叫對稱點、邊叫對稱邊、角叫對稱角。
5. ③ 95 度（4 分）　對稱角一樣大，所以 ∠N 也是 95 度。

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

下面是一個線對稱的六邊形 ABCDEF：A 在最上面，D 在最下面，B、C 在右邊，F、E 在左邊，對稱軸通過 A 和 D。

1. 答：點 F；點 E（6 分）　B 和 F、C 和 E 分別在對稱軸的兩邊，位置對稱。
2. 答：邊 AF；邊 ED（6 分）　A 和 D 在對稱軸上，所以 AB 對稱 AF，CD 對稱 ED。
3. 答：∠F；∠E（6 分）　對稱點所在的角，就是對稱角。
4. 答：8；5；6（6 分）　對稱邊一樣長。
5. 答：38 公分（6 分）　左右兩邊一樣長，2×(8＋5＋6)＝38 公分。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：(1) 3、4、5、6、8 條；(2) 正十邊形（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：正 n 邊形有 n 條對稱軸：邊數就是對稱軸數。有 10 條對稱軸，就是正十邊形。

第 2 題　答：(1) AE＝12、ED＝7 公分；(2) 44 公分；(3) ∠E＝105 度、∠D＝115 度；(4) 100 度（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 對稱邊一樣長。(2) 12＋7＋6＋7＋12＝44 公分。(3) 對稱角一樣大。(4) 五邊形內角和 540 度，540－(105＋115＋115＋105)＝540－440＝100 度。

第 3 題　答：(1) 右邊 5 格，底線上面 3 格；(2) 10 格；(3) 垂直（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：對稱點到對稱軸的距離一樣遠，高度相同。PQ 是水平的，對稱軸是直立的，所以垂直；PQ＝5＋5＝10 格。

第 4 題　答：A 和 D 是線對稱圖形，各有 1 條對稱軸；F、Z 不是（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：A 沿著中間直直的線摺，左右疊合；D 沿著中間橫的線摺，上下疊合；F 和 Z 對摺後都不能完全疊合。